ZADANIE 2

Stereochemia o smaku mięty

(-)-MENTOL jest ważnym produktem naturalnym, który znalazł zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i tytoniowym. Światowa produkcja tego związku przekracza 10 tys. ton rocznie. (-)-Mentol to jeden ze stereoizomerów 2-izopropylo-5-metylocykloheksanolu.

a) Narysuj wzór strukturalny 2-izopropylo-5-metylocykloheksanolu i podaj liczbę stereoizomerów tego związku.

b) Narysuj wzór strukturalny (-)-mentolu uwzględniając usytuowanie przestrzenne podstawników przy asymetrycznych atomach węgla*, wiedząc, że pełna nazwa tego związku jest następująca: (1R,2S,5R)-2-izopropylo-5-metylocykloheksanol

c) Skręcalność właściwa (-)-mentolu wynosi – 50,2 °. Narysuj wzór strukturalny stereoizomeru*, którego skręcalność właściwa wynosi + 50,2 °.

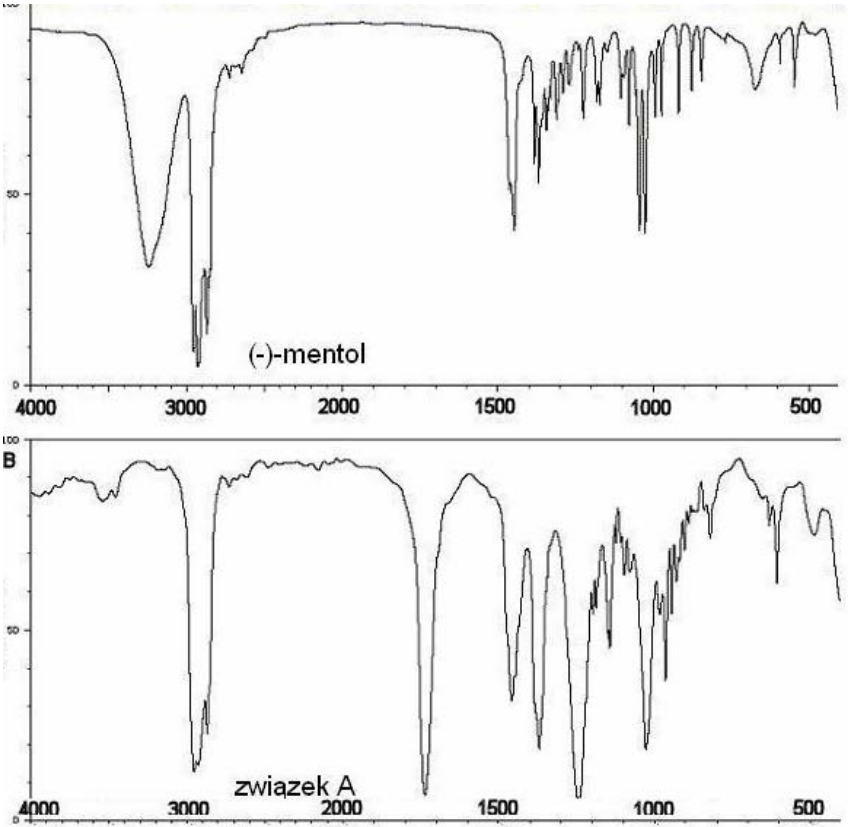
d) Z (-)-mentolu można otrzymać jego STEREOIZOMER **B** w dwuetapowej reakcji izomeryzacji (przedstawionej na schemacie poniżej) z wykorzystaniem **reakcji Mitsunobu**. Na rysunku przedstawiono widma IR (-)-mentolu oraz związku A. Przeanalizuj oba widma skupiając się na różnicach pomiędzy nimi oraz zinterpretuj te różnice. Ustal jaka grupa funkcyjna wstępuje w związku A. Narysuj wzór strukturalny związku A i stereoizomeru B*. Co można powiedzieć o stereochemii reakcji Mitsunobu? (**Uwaga!** w reakcji tej konfiguracje atomów 2 i 5 w pierścieniu mentolu nie ulegają zmianie)



DEAD – azodikarboksylan dietylu (C_2H_5OOC-N=N-$COOC_2H_5$) **PPh_3** – trifenylofosfina

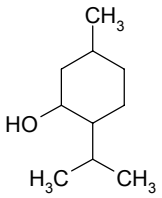
e) (-) Mentol- i stereoizomer B przekształcono w odpowiednie chlorki bez zmiany konfiguracji (zamiana grupy –OH na –Cl). Następnie obydwie chlorowcopochodne poddano reakcji eliminacji. Jeden z substratów tworzył wyłącznie jeden produkt eliminacji, natomiast drugi mieszaninę dwóch produktów w stosunku 3:1. Narysuj wzory produktów reakcji eliminacji dla obu związków oraz wyjaśnij przebieg tych reakcji. W drugim przypadku zaznacz główny produkt reakcji i krótko swój wybór uzasadnij

*użyj klinów i przerywanych kresek do wskazania czy podstawnik leży nad czy pod płaszczyzną pierścienia cykloheksanowego


(-)-mentol
4000
3000
2000
1500
1000
500
B
związek A
4000
3000
2000
1500
1000
500

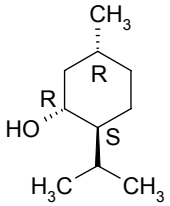
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a) Wzór strukturalny 2-izopropylo-5-metylocykloheksanolu:

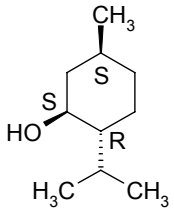


Ponieważ związek ten zawiera 3 asymetryczne atomy węgla, ma on 8 różnych stereoizomerów (2^3=8).

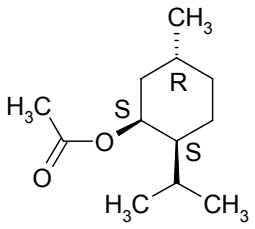
b) Wzór przestrzenny (-)-mentolu:



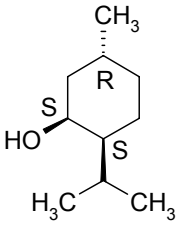
c) Skręcalność właściwa dla tego stereoizomeru jest identyczna co do wartości bezwzględnej ze skręcalnością (-)-mentolu, natomiast znak skręcalności jest przeciwny. Oznacza to, że ten stereoizomer posiada przeciwne do (-)-mentolu konfiguracje absolutne na wszystkich asymetrycznych atomach węgla. Jest zatem enancjomerem (-)-mentolu.



d) W widmie IR (-)-mentolu obserwujemy charakterystyczne pasmo (3200-3300 cm^{-1}) pochodzące od drgań walencyjnych grupy hydroksylowej. Nie występuje ono w widmie produktu reakcji Mitsunobu. Pojawia się tam natomiast pasmo charakterystyczne dla grupy karbonylowej (ok. 1720 cm^{-1}) oraz pasmo pochodzące od drgań rozciągających C-O (ok. 1250 cm^{-1}), co wskazuje na grupę estrową. W wyniku reakcji Mitsunobu, (-)-mentol ulega estryfikacji (z kwasem octowym), w wyniku czego powstaje octan mentylu. Reakcja Mitsunobu zachodzi z całkowitą inwersją konfiguracji. Hydroliza estru nie zmienia natomiast konfiguracji absolutnej przy atomie węgla C1. Zatem stereoizomer B będzie różnił się od (-)-mentolu konfiguracją tylko przy atomie węgla C1 (będzie miał konfigurację S).

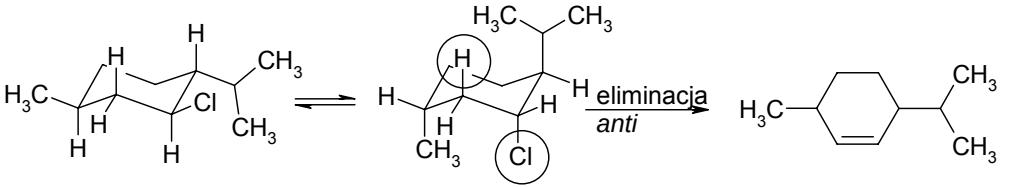


związek **A**

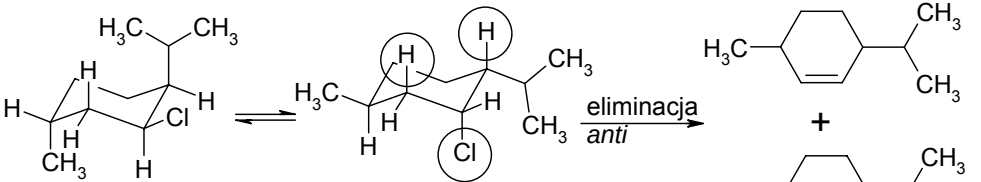


stereoizomer **B**

e) Reakcja eliminacji w przypadku halogenków alkilu jest eliminacją *anti*. W pierścieniu cykloheksanowym, zarówno chlor jak i wodór opuszczające cząsteczkę substratu będą ulegały eliminacji najszybciej, gdy będą jednocześnie znajdować się w położeniach aksjalnych. Na rysunku poniżej pokazane jest, że dla chlorku (-)-mentylu, atom chloru położony w pozycji aksjalnej ma tylko jeden sąsiadujący z nim aksjalny atom wodoru, natomiast w przypadku stereoizomeru B istnieją dwa takie atomy wodoru. Główny produkt eliminacji w drugim przypadku będzie zgodny z regułą Zajcewa, czyli w przewadze powstanie alken o bardziej rozgałęzionym wiązaniu podwójnym.



chlorek (-)-mentylu



chlorek stereoizomeru B

produkt główny
zgodny z regułą Zajcewa